金融人工智能大赛

低空智研

低空经济产业链投研智能体

项目计划书

SkyNexus

计划书撰写：吕洪宇、武桐宇

版本：写作模板 V1　日期：2026 年 10 月 15 日

本文件为写作模板，页面说明和占位内容须在终稿交付前替换。

目录

1 项目概要 **3**

2 行业问题与用户需求 **5**

3 产品设计与使用流程 **9**

4 技术架构与智能体设计 **14**

5 数据体系与金融评分 **21**

6 应用案例与效果验证 **26**

7 创新点与竞争分析 **33**

8 市场进入与商业模式 **36**

9 实施计划与成果管理 **39**

10 团队与组织保障 **42**

11 财务预算与资源安排 **44**

12 风险管理与合规设计 **46**

13 应用价值与发展方向 **48**

14 附录 **49**

1　项目概要

项目解决的金融研究问题

写作页位 3　负责人吕洪宇

本页任务　用具体事件说明研究者需要回答的公司影响问题。

所需材料　事件、研究任务与输出的对应关系。

核对重点　不要从宏观口号开始。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

项目解决的金融研究问题所需图表

事件、研究任务与输出的对应关系。

项目能力与阶段成果

写作页位 04　负责人吕洪宇

本页任务　概括事件、产业路径、公司、财务和证据如何构成研究结果。

所需材料　实际成果清单，标注对应提交与数据版本。

核对重点　已实现、已验证、模拟和规划分别表述。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

项目能力与阶段成果所需图表

实际成果清单，标注对应提交与数据版本。

2　行业问题与用户需求

低空产业与金融研究对象

写作页位 5　负责人武桐宇

本页结论：低空研究不能把整机企业单独视作研究对象；材料、动力、控制、整机、基础设施与运营共同决定事件可能落到哪一类公司，因而需要以可追溯的产业关系组织证据。四部门发布的《通用航空装备创新应用实施方案（2024–2030 年）》为通用航空装备发展提供了国家层面的政策背景 [2]；广东行动方案则把起降、通信导航监视、数据治理与应用场景并列为建设事项 [3]。

研究对象不是“所有低空概念股”，而是当某一公开事件出现时，能够说明其事件来源—产业环节—公司暴露—财务放大链条的候选主体。下表将链条拆成六类节点；它既用于阅读材料，也用于后续图谱映射与评分输入。节点间关系是研究假设，不等同于收入确认、订单或投资建议。

表 1：低空产业研究对象的分层与可观察问题

层次	典型对象	研究时需要核对的公开问题
材料与零部件	复合材料、功率器件、传感器	是否存在明确技术或供货关系，而非仅有概念关联
动力系统	电池、电机、电控、热管理	原材料、认证或安全事件能否传导至产品成本与交付
飞行控制与软件	飞控、通信、导航、监视	事件影响的是设备需求、合规要求还是运行能力
整机与制造	无人机、eVTOL、总装与试验	取证、产能、交付与应用场景分别处于何种状态
基础设施	起降点、充换电、低空智联网	政策是否给出建设方向，是否已有可核验实施主体
运营与应用	物流、巡检、文旅、应急等	场景表述是否只是规划，还是已有公开运行许可与事实

因此，本计划书把“产业全景”落实为可维护的节点和关系，而非一张静态海报：每一条关系要能回到来源、日期和原文位置；缺乏来源的关系标注为待核验。金融分析只在这条链条已说明的范围内讨论影响强度，不把政策目标直接换算为企业营收或估值。

现有投研流程与具体困难

写作页位 06　负责人武桐宇

本页结论：公开低空信息并不稀缺，困难在于同一事件的政策口径、技术环节、企业关系和财务解释分散在不同材料中，研究者难以复查一条结论的来路。

一条政策、价格或适航消息进入研究流程后，至少要经过“原始来源定位—事件字段标准化—产业关系映射—公司暴露判断—财务重要性解释”五步。若省略中间环节，常见结果是把规划写成落地、把供应链推测写成供货事实，或将单一价格变动直接解释为利润变化。项目的工作对象正是这些可复核的中间环节。

表 2：公开研究流程中的断裂点与处理边界

断裂点	造成的判断偏差	本项目处理方式
来源分散	二手转述遗漏发布日期、适用范围或限定条件	保存原始链接、日期、位置与核验状态
术语混用	将型号合格、生产许可、运营许可混为“已商业化”	事件类型单列，并在案例中说明证件边界
关系跳跃	把产业相邻写成供货或收入关系	图谱关系附来源；无来源者不作为正式映射输入
财务口径错配	用原材料价格替代航空级部件成本或公司利润	价格仅作为外部冲击，方向和强度分开表达
结果不可复现	读者无法重算、无法知道使用了哪版数据	固定数据包版本、规则与公式，输出附复现入口

当前原型的默认数据集为 `mock-v1`，可用于演示流程与公式，不构成真实投资证据。正式研究需以来源充分、关系已核验且许可范围明确的数据包替换样例；系统不输出股票价格、收益率或买卖建议。

目标用户与典型场景

写作页位 07　负责人武桐宇

本页结论：产品首先服务于需要形成可核验研究材料的学习者和研究人员，再以同一套证据链支持园区、产业研究和投研辅助中的案头工作；它不替代适航审定、审计或持牌投资顾问服务。

目标用户并不按“是否懂低空”划分，而按是否需要把跨学科信息转换为可复查结论划分。三类用户的共同最小任务是：提出一个事件问题，查看来源与关系，理解影响分的组成，并导出能被同伴复核的研究记录。

表 3: 目标用户、起始任务与不提供的承诺

用户类型	首次任务	交付边界
高校课程与研究团队	围绕一则政策或适航事件建立证据卡与产业链讨论	提供研究训练材料，不代写结论或替代论文评审
产业研究与园区人员	梳理环节、公开政策和待核验关系，形成议题清单	不将政策目标表述为招商、产值或订单事实
投研与企业战略人员	快速核对事件到候选公司的传导假设与分项解释	仅作信息组织与研究辅助，不给出证券推荐
数据维护者	补录来源、更新状态、复跑规则并比较版本差异	不能绕过授权、隐私和来源核验要求

用户进入系统时先看到来源与适用条件，再看到分数。这样的顺序避免“先有排名、后找理由”：分值只是对给定暴露度、敏感度和财务重要性代理的确定性计算，不能替代对原始证据、公司披露和业务场景的阅读。

需求验证与评价标准

写作页位 08　负责人武桐宇

本页结论：需求验证应检验研究记录是否更完整、更可复查，而不是用尚未开展的访谈或客户数据证明需求已经成立。当前没有把任何机构或个人列为已合作客户。

项目拟以小范围、可退出的任务测试验证四项能力：用户能否找到原始材料，能否区分事件状态，能否解释评分，能否复现导出结果。测试对象、时间与结果应在实施后另行记录；在此之前，下表是验证设计而不是实测数据。

表 4: 需求验证的计划指标与通过条件（规划）

验证问题	观察方式	通过条件与记录
来源能否被定位	给定一则事件，要求打开原始链接并说明发布日期	记录链接可用性、定位耗时与失败原因，不预设通过率
术语能否被区分	比较型号合格、生产许可、运营许可三类材料	受试者说明各自含义及不能推出的结论
分数能否被解释	展示固定参数的手算例和方向标签	受试者能指出 E, S, F 的来源与方向字段
导出能否复现	交给另一位复核者同一数据包与规则版本	复核者得到同一字段和同一计算结果，差异须留下日志

参与测试前应说明数据用途并最小化收集个人信息；若后续涉及访谈、付费或外部试点，需要取得参与方授权并在证据账本中新增记录。该设计把“用户喜欢”转为可检查的任务完成证据，也为后续是否继续投入提供退出条件。

3　产品设计与使用流程

产品定位与任务边界

写作页位 9　负责人吕洪宇

本页任务　说明系统介入研究流程的位置及输出。

所需材料　产品任务流程。

核对重点　与当前可用入口对应。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

产品定位与任务边界所需图表

产品任务流程。

事件入口与研究发起

写作页位 10　负责人吕洪宇

本页任务　展示事件选择、时间、地区和分析范围。

所需材料　当前事件入口截图。

核对重点　当前是已有事件选择，任意自然语言分析按实现状态说明。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

事件入口与研究发起所需图表

当前事件入口截图。

产业路径研究

写作页位 11　负责人吕洪宇

本页任务　解释节点、关系、方向和规则如何支持路径阅读。

所需材料　业务图谱截图与路径例子。

核对重点　独立 TEST 图谱不得当作已集成业务图谱。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

产业路径研究所需图表

业务图谱截图与路径例子。

公司比较与财务解释

写作页位 12　负责人吕洪宇

本页任务　说明业务映射、评分和风险怎样支持比较。

所需材料　公司列表、详情与评分组成。

核对重点　影响强度不等于收益率或公司质量。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

公司比较与财务解释所需图表

公司列表、详情与评分组成。

证据阅读与成果交付

写作页位 13　负责人吕洪宇

本页任务　展示从结论回到原文以及研究结果的交付方式。

所需材料　真实产品证据详情和结果样例。

核对重点　区分 Mock 来源、公开原文与待核验状态。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

证据阅读与成果交付所需图表

真实产品证据详情和结果样例。

4　技术架构与智能体设计

总体技术架构

写作页位 14　负责人吕洪宇

本页任务　明确系统输入输出、模块职责和数据依赖。

所需材料　系统架构图。

核对重点　图中每个模块对应源码或明确的开发计划。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

总体技术架构所需图表

系统架构图。

事件分析设计

写作页位 15　负责人吕洪宇

本页任务　说明事件分类、实体识别、时间地区约束及模型规则分工。

所需材料　输入输出示例和事件结构。

核对重点　模型未接入时不能宣称已完成智能识别。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

事件分析设计所需图表

输入输出示例和事件结构。

图谱查询与传导分析

写作页位 16　负责人吕洪宇

本页任务　说明公司产品映射、路径查询、规则条件与经济方向。

所需材料　路径查询示例和条件规则。

核对重点　技术支持关系与经济受益关系分别核验。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

图谱查询与传导分析所需图表

路径查询示例和条件规则。

证据检索与文本生成设计

写作页位 17　负责人吕洪宇

本页任务　说明过滤、定位、引用和生成约束。

所需材料　检索生成流程及证据片段。

核对重点　检索库、模型与版本按实际实现填写。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

证据检索与文本生成设计所需图表

检索生成流程及证据片段。

总控编排与模块协作

写作页位 18　负责人吕洪宇

本页任务　说明接收、校验、复算、汇总和运行留痕。

所需材料　接口或时序图、一次运行记录。

核对重点　当前确定性编排与未来多 Agent 模型协作分别写清。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

总控编排与模块协作所需图表

接口或时序图、一次运行记录。

结果一致性与可靠性

写作页位 19　负责人吕洪宇

本页任务　解释字段、引用、分数及异常状态检查。

所需材料　校验实例和失败处理。

核对重点　工程正确性与金融业务效果分开评价。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

结果一致性与可靠性所需图表

校验实例和失败处理。

工程实现与部署

写作页位 20　负责人吕洪宇

本页任务　交代前后端、运行环境、接口和数据接入。

所需材料　部署图、依赖版本与资源配置。

核对重点　尚无生产部署时提供明确方案。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

工程实现与部署所需图表

部署图、依赖版本与资源配置。

5　数据体系与金融评分

数据来源与版本管理

写作页位 21　负责人武桐宇

本页结论：数据体系以来源、版本和状态为最小管理单元：公开事件提供事实入口，图谱提供关系假设，财务字段提供放大程度代理，三者不能互相替代。

仓库当前已提供事件、图谱、评分规则和样例财务字段四类材料。它们的成熟度不同：事件有来源账本；图谱中部分关系与经济传导规则仍待核验；默认财务数据为演示样例。后续接入授权数据时，应保留字段口径、覆盖期间、币种、复权与授权说明，而不是以“已接入数据”笼统描述。

表 5: 本项目的数据来源、版本与使用边界

数据层	当前材料	可用于什么	当前状态
公开事件	`data/events.csv` 与证据规范	定位政策、价格、适航等原始来源与日期	已纳入来源字段；逐条核验
产业图谱	`data/graph/` 节点、关系、映射与规则	说明可能的产业传导路径	独立数据包，未接入当前 API
评分规则	`backend/scoring.py`、方法说明	用固定公式重算影响强度与方向标签	可运行的确定性规则
财务字段	数据字典与样例财务记录	计算财务重要性代理的输入结构	`mock-v1`，非真实投研证据

每次输出应同时给出数据包版本、规则版本和生成日期。若来源失效、关系缺证或字段不可授权，则相应结果降级为“待核验”或停止输出，而不是沿用旧分值。

产业图谱与公司映射

写作页位 22　负责人武桐宇

本页结论：图谱的价值在于把“为什么这家公司会被纳入讨论”变为可追溯关系；它不是收入占比数据库，也不应把产品相似性写成已验证的商业关联。

当前图谱包包含 35 个节点、50 条关系、25 条公司映射和 10 条事件规则 [8]。其中节点、关系、公司映射和规则分别存放，便于对任一连接单独补证或撤回。根据图谱说明，35 个节点及 42 条技术/应用关系已有直接来源复核，其余 8 条关系和全部 10 条经济传导规则仍标记为待核验；因此它们只适合演示研究路径，不应直接进入正式结论。

表 6: 图谱对象到公司候选项的映射口径

对象类型	映射含义	不能推出的结论
产业节点	材料、动力、控制、整机、设施或运营环节	不代表该节点市场规模或竞争格局
关系边	技术、应用或事件传导的研究假设与来源位置	不代表合同、持股或独家供货
公司映射	公司公开产品/业务与节点的候选连接	不代表低空业务收入占比或业绩贡献
事件规则	一类事件影响哪些节点的规则入口	不代表已经发生的价格、盈利或股价结果

正式使用时，系统应先筛出“来源完整且核验通过”的边和映射，再计算暴露度；未核验部分显示为研究待办。该约束保证图谱能被持续修订，而不是用一张图隐藏证据空缺。

财务字段与清洗

写作页位 23　负责人武桐宇

本页结论：财务清洗的目标不是生成更“漂亮”的数字，而是让评分输入能被追溯到合并口径、报告期、单位与处理规则；缺失或不一致字段应显式阻断计算。

现有数据字典约定财务金额以人民币百万元表示，并区分年度与季度字段 [9]。进入评分前，必须保留原始值、清洗值和处理原因；累计值不能直接当作单季值，同一家公司不同报告期也不能在未说明时横向比较。当前演示字段为样例，不以此生成真实企业的财务结论。

表 7: 财务输入字段的清洗与校验规则

字段/问题	处理规则	输出限制
营业收入、毛利率	标注合并口径、报告期与币种；保留原始来源	无可比口径时不比较公司排名
经营现金流	区分累计披露与单季值，必要时按相邻累计期差分	起始期或缺期不做差分推断
资产负债率	检查分母、日期和异常范围，记录缺失与更正	不作为偿债能力评级
负数与极端值	核对原始披露、单位和符号；不静默截断原值	异常无法解释时标记不可用
日期错配	财务期、事件日和市场观察日分别存储	不将不同日期的字段拼成因果结论

清洗日志应与数据包一起交付，包含字段名、旧值、新值、规则和操作者/脚本版本。这样复核者可重放转换过程，也可在原始数据被修订时定位受影响的评分。

公司影响评分

写作页位 24　负责人武桐宇

本页结论：影响分是给定事件、给定映射和给定财务输入后的强度排序工具；它把“影响有多强”与“方向向上或向下”分开记录，不能预测股价、收益率或财务健康度。

$$I = \frac{E \times S \times F}{10000}, \qquad E, S, F, I \in [0, 100]. \tag{1}$$

其中，E 为业务暴露度，来自已核验的公司—节点映射；S 为事件传导敏感度，来自事件规则；F 为财务重要性代理；I 为影响强度。方向不由公式推出，而由事件规则单独给出。当前代码将 F 写为毛利率压力、经营现金流压力和资产负债率的加权代理，权重为 $0.40, 0.35, 0.25$[10]；它表示外部冲击的可能放大程度，不是“公司好坏”评分。

表 8：评分分项、证据入口与手算示例

分项	取值依据	例：$E = 80, S = 50, F = 40$
E 暴露度	公司与产业节点的已核验连接及其规则口径	80
S 敏感度	某类事件对该节点的规则；需附来源状态	50
F 财务重要性代理	以统一口径清洗后的财务字段计算；样例数据不可作真实判断	40
I 强度	按式 1 计算，方向另存	$80 \times 50 \times 40 / 10000 = 16$

当映射、规则或财务输入任一项缺失时，不应以默认满分补齐；输出应显示缺失原因。正式输入需要真实、授权且可追溯的字段，当前 `mock-v1` 仅用于界面和公式演示。

数据质量与评分验证

写作页位 25　负责人武桐宇

本页结论：质量控制要同时检查来源、结构、规则和输出，而不能只验证公式是否能运行；评分正确也不能弥补关系或财务口径缺证。

项目将质量检查拆为四层。第一层核对事件是否能回到原始页面及发布日期；第二层验证 CSV/JSON 的必填字段和版本；第三层以固定输入复算公式；第四层改变单一输入，检查强度是否按乘法关系单调变化。下表给出每层通过与阻断条件。

表 9: 数据与评分质量检查清单

检查层	检查内容	失败后的处理
来源层	链接、日期、位置、引用标题与事件陈述一致	标记待核验，不进入正式事件集
结构层	ID 唯一、枚举合法、版本可读、字段单位明确	阻断加载并输出字段级错误
规则层	E, S, F, I 范围、方向标签和手算结果一致	阻断发布该规则版本
敏感性层	固定两项时提高一项输入，I 应不下降	保留测试用例和输入输出记录
边界层	样例、待核验与正式数据在界面和导出中可区分	不允许将样例导出标记为正式研究结果

质量报告应随版本更新：它记录“哪些检查已跑过”，不把未做的抽查写成通过。代码测试验证的是实现一致性，不能替代对原始政策、公告和公司披露的人工核验。

6　应用案例与效果验证

评测任务与协议

写作页位 26　负责人吕洪宇

本页任务　定义数据集、对照、指标、复核方法和计时规则。

所需材料　固定评测方案。

核对重点　每个效果主张有数据集、基线、条件和指标。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

评测任务与协议所需图表

固定评测方案。

完整流程演示

写作页位 27　负责人吕洪宇

本页任务　用已有电池价格 Mock 事件贯穿产品流程。

所需材料　事件到报告的完整演示。

核对重点　截图与运行记录来自同一版本。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

完整流程演示所需图表

事件到报告的完整演示。

政策事件案例

写作页位 28　负责人武桐宇

本页结论：政策案例的研究价值在于识别政策所指向的基础设施、场景与技术环节，而不是把政策目标直接写成公司订单、收入或拨款。

广东省政府办公厅于 2024 年 5 月发布《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026 年）》，其文件信息显示成文日期为 2024 年 5 月 21 日、发布日期为 5 月 22 日 [3]。方案提出起降设施、低空智联网、数据底座、应用场景与产业链协同等方向。此处使用的是政策原文的方向性表述，而非对任一项目进度的推断。

表 10: 广东低空行动方案的研究映射示例

政策内容（原文方向）	可进入图谱的研究节点	不能直接推出的事实
起降场、能源站与保障设施	基础设施、充换电、运营保障	某企业中标、开工或确认收入
通信、导航、监视与数据底座	飞控/通信、低空智联网、数据治理	特定设备已部署或形成市场份额
物流、客运、应急等场景	运营与应用节点、整机适用场景	航线已获批准、已常态化运营
关键技术与产业链协同	动力、控制、整机与零部件节点	企业获得补贴或技术已成熟

可复现的研究路径是：保存政策原文与适用地区，提取条款中的对象词，映射到图谱节点，再逐条搜索公司公开材料验证关联。若没有公司层面的直接证据，输出停在“候选研究对象”，不生成暴露度或投资判断。

原材料价格案例

写作页位 29　负责人武桐宇

本页结论：上游价格数据可用来提出动力系统成本传导问题，但不能替代航空级电池报价、整机材料成本、毛利率或盈利预测。

工业和信息化部公布的 2024 年全国锂离子电池行业运行情况给出：2024 年电池级碳酸锂均价为 9.0 万元/吨，2023 年同口径为 25.8 万元/吨；按该口径计算，年均价约下降 65.1%[4]。该数字描述的是行业口径的电池级碳酸锂价格，不是航空电池的采购价，也不能说明某一家低空企业实际成本变化。

表 11：锂盐价格事件的传导条件与反证检查

传导环节	需要补充的证据	不满足时的处理
锂盐—电芯	采购口径、锁价机制、库存周期和电芯配方	只保留行业事件，不估计电芯成本
电芯—动力系统	航空适配、热管理、冗余与认证要求	不把乘用车或储能电芯价格外推
动力系统—整机	BOM、议价、产能利用率和交付节奏	不把原料变化写成整机毛利变化
整机—公司财务	收入结构、毛利率、经营现金流和披露期	不给出利润、估值或股价方向

在当前评分演示中，价格上行/下行只能作为事件类型进入敏感度规则，方向仍需按节点和证据判断。它适合提示“应继续核验哪些成本环节”，不适合回答“公司将赚多少”。

适航或订单案例

写作页位 30　负责人武桐宇

本页结论：适航证件、采购安排和实际运营是不同状态，案例必须按证件类型与公告措辞分别记录，避免把一个进展阶段扩写成商业化完成。

亿航在 2023 年 10 月公告 EH216-S 获型号合格证（TC）[5]；民航中南地区管理局在 2024 年 4 月公告其于 3 月 28 日颁发全国首张载人无人机生产许可证（PC）[6]。两项事实分别说明型号设计获认可与生产许可进展，并不等于运营人已获运营合格证（OC）。另有温州文成相关公告披露 30 架订单及额外 270 架采购计划，须按“订单”和“计划”两个层次记录 [7]。

表 12: 适航与采购信息的状态分层

状态	本案例中的可核验表述	不能外推为
TC（型号合格）	EH216-S 于 2023 年 10 月取得 TC 的公司公告	批量生产、交付或运营收入
PC（生产许可）	民航中南局公告于 2024 年 3 月 28 日颁发 PC	某一运营场景已经获准
订单	公告中披露的 30 架订单	已交付、已确认收入或可持续需求
采购计划	公告中披露的额外 270 架计划	具有约束力的全部订单或现金回款
OC（运营合格）	需以运营主体、机型和许可原文另行核验	由 TC/PC 自动推出

该案例可驱动图谱对“整机—制造—运营”不同节点的检索，但所有公司映射都应回到公告或监管来源。评分页面只描述给定规则下的影响强度，不以证件或采购消息作价格预测。

对照实验与模块贡献

写作页位 31　负责人吕洪宇

本页任务　比较人工检索、通用问答、文档检索和完整流程。

所需材料　公平对照及关键模块消融。

核对重点　未运行实验保留待测状态，不填示意提升率。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

对照实验与模块贡献所需图表

公平对照及关键模块消融。

结果汇总与使用反馈

写作页位 32　负责人吕洪宇

本页任务　集中展示实测结果、复核意见和使用反馈。

所需材料　结果表与可定位原始记录。

核对重点　测试通过数不冒充业务准确率。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

结果汇总与使用反馈所需图表

结果表与可定位原始记录。

7　创新点与竞争分析

金融研究方法上的改进

写作页位 33　负责人武桐宇

本页结论：项目的方法改进不在于宣称发现新的金融规律，而在于把低空研究中易断裂的证据、产业关系和评分规则组织成可检查、可撤回、可复算的工作流。

方法的起点是“先给来源，再给结论”。一则事件若不能定位原文、适用对象和日期，便不进入正式集；一条公司关系若未核验，便不参与暴露度；一组财务字段若无统一口径，便不计算财务重要性代理。这样做牺牲了覆盖面，却把每一步的责任边界暴露给复核者。

表 13：研究方法设计与可验证问题的对应

设计	解决的具体问题	可验证依据
事件证据卡	新闻转述难回到原文与日期	链接、位置、状态与来源账本
产业关系图谱	产业相邻被误写为公司关联	每条边和映射的来源、状态与撤回记录
公式化强度评分	结论难以比较或复算	固定 E, S, F 输入、方向字段与手算例
版本化导出	结果更新后无法解释差异	数据包、规则、生成日期和差异日志

该方法仍需由真实、授权数据和人工核验补全。它不声称已经完成因果识别、收益预测或大模型自动研究，而是为这些后续工作提供可审查的数据与规则基础。

同类工具与方法比较

写作页位 34　负责人武桐宇

本页结论：本项目不以品牌功能高低作未经核验的比较，而按研究者完成同一任务时可获得的工作流能力来比较：找到资料、解释关系、重算规则与保留版本。

以下比较是方法边界表，不是对任何商业产品的测评或排名。通用检索、数据终端、问答工具和本项目可以并用：前者各有资料覆盖、数值查询或语言交互优势；本项目聚焦于把低空事件的来源、关系与固定评分规则连成可复核记录。

表 14: 面向低空研究任务的工作流比较（方法口径）

工作流类别	擅长任务	仍需人工补足	本项目的连接方式
公开检索与原文阅读	找到政策、公告和背景资料	来源定位、版本管理与关系判别	将已阅读原文登记为证据卡
财务数据查询	查询规范财务字段与时间序列	授权、口径与低空关系说明	以授权字段作为 F 的输入候选
通用问答/摘要	整理问题、生成阅读线索	事实核验、引用定位与责任边界	不把生成文本当作证据来源
本项目工作流	串联来源、图谱、规则与导出记录	覆盖率、真实数据与专家判断	输出可复算的研究辅助材料

比较的验收标准是：另一位研究者是否能从输出回到原始材料、看清待核验项并重算同一规则。若不能，则无论界面或文字多完整，都不应被当作可复核研究结论。

自研成果与持续积累

写作页位 35　负责人武桐宇

本页结论：项目当前可展示的积累是可运行的样例流程、结构化事件/图谱资产与确定性评分实现；外部政策、公告和未来授权财务数据属于引用或待接入资源，不能写为自研数据资产。

自研边界应与复用边界同时交代。事件字段、图谱文件、规则代码、导出约定和前端展示共同组成原型；政策公告、监管信息和公司材料则必须保留原始链接和来源标识。这样既能说明团队投入，也不把公共信息重新包装成独占内容。

表 15: 项目资产的自研、引用与待接入边界

资产类别	当前工作内容	状态与边界
事件结构与证据规范	定义事件字段、来源状态与核验流程	自研结构；原始事实仍来自公开来源
产业图谱包	节点、关系、公司映射和事件规则的文件化管理	自研组织；部分关系/规则待核验
评分实现	$E \times S \times F/10000$ 的确定性计算与方向字段	自研实现；不等于金融预测模型
界面与导出流程	对样例事件、路径和分项进行展示与导出	当前默认 `mock-v1` 演示
授权财务数据接入	字段字典与清洗接口预留	尚未作为正式数据接入或发布

持续积累的重点是为每次新增关系、新来源和新规则留下版本差异，而非无限扩张概念标签。任何外部数据、开源组件或受限资料在使用前都应核对许可与再分发条件。

8　市场进入与商业模式

首批用户与市场入口

写作页位 36　负责人武桐宇

本页结论：市场入口应从能完成一条完整研究任务的少量用户开始，而不是从宏观产业规模推导产品收入。首批验证对象拟为课程研究小组、产业研究团队和需要建立证据底稿的分析人员，均不表示已签约客户。

进入路径采用“公开案例共读—受限试用—任务复盘”三步：先用政策、价格或适航公开材料演示来源和边界；再让受试者完成事件到研究记录的闭环；最后仅根据可复现问题决定是否迭代。这样能把获客叙事转为产品学习，而不对成交作无依据承诺。

表 16: 首批用户入口与最小可交付物（规划）

入口对象	首次交付物	是否进入下一阶段的条件
课程/研究小组	一张事件证据卡与一条可解释路径	能定位原文、区分状态并复现导出
产业研究团队	一个限定主题的关系核验清单	明确哪些关系有来源、哪些仍待补证
分析与战略人员	一个固定规则下的分项解释页	接受其为研究辅助而非投资建议
数据维护协作者	一次字段/来源更新的差异记录	更新未破坏结构校验与既有复算结果

入口材料不使用受限终端导出或个人数据。若后续出现真实机构合作，应以授权、范围、费用与数据权利的书面材料更新本页和证据账本。

服务形式与定价验证

写作页位 37　负责人武桐宇

本页结论：商业化应先验证“谁愿意为可复核研究流程付费、为哪一种交付付费”，再讨论规模化订阅。下列价格均为内部测试假设，不是报价、订单或已实现收入。

服务按数据敏感度和交付深度分层：公开案例可用于教学演示；受控工作台用于团队研究；接口或私有部署仅在数据授权、权限和维护责任明确后再评估。每一层都不得输出证券推荐，也不能绕过来源与隐私限制。

表 17: 服务层级与定价验证假设（非公开报价）

服务形式	计划交付	验证口径
公开案例演示	固定公开事件、证据卡与手算评分例	验证用户是否理解来源与边界；不收费
研究工作台试用	限定主题、版本化导出与复核清单	以每个研究席位每月 500 元的假设测试接受度
专题研究服务	事件核验、关系清单和复现包	以单专题 5,000 元的假设测试交付范围
私有部署/接口	权限、日志、数据字典和运维方案	仅在授权数据与安全评审后单独报价

验证结果需要分开记录“展示意愿、试用意愿、书面报价、实际付款”四种状态。没有付款凭证和合同，不将任何沟通写成客户或收入。

试点与转化计划

写作页位 38　负责人武桐宇

本页结论：试点采用 12 周的阶段门设计：先验证资料和规则能否复现，再验证任务价值，最后才讨论付费转化。项目目前没有已签试点协议；以下为执行计划。

阶段门设置的目的不是追求快速成交，而是防止在来源、权限和规则仍不稳定时向外扩展。每一阶段都有可交付物和退出条件；未达成时，优先修正证据/数据问题或停止该场景，而不是用市场叙事覆盖技术缺口。

表 18: 12 周试点与转化阶段门（规划）

阶段	周期	主要交付与责任	继续/退出条件
准备	第 1–2 周	固定公开案例、版本、权限说明与操作手册	来源可打开、样例可复算，否则先修复
任务试用	第 3–6 周	研究任务、问题日志、导出记录；团队负责支持	能完成来源定位与状态区分，否则调整交互
复核迭代	第 7–9 周	第二位复核者复跑，记录差异与修订	差异可解释且不涉及未授权数据，否则暂停
转化评估	第 10–12 周	交付范围、成本假设与是否付费的书面确认	只有书面需求与合规条件齐备才讨论收费

试点中产生的反馈、日志和个人信息仅在明确同意的范围内使用，汇总展示时去标识化。任何“转化率”“满意度”或“续费率”都必须在实际测量后才可写入计划书。

9　实施计划与成果管理

当前成果与优先任务

写作页位 39　负责人吕洪宇

本页任务　梳理接口、产品、数据、评分与验证的状态。

所需材料　成果清单和集成依赖。

核对重点　模块交付不自动等于端到端集成。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

当前成果与优先任务所需图表

成果清单和集成依赖。

分阶段实施路线

写作页位 40　负责人吕洪宇

本页任务　安排赛前、试点和产品化里程碑。

所需材料　负责人、日期、交付物和验收条件。

核对重点　用相对阶段或确认后的日期，勿虚构截止日。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

分阶段实施路线所需图表

负责人、日期、交付物和验收条件。

协作维护与归档

写作页位 41　负责人吕洪宇

本页任务　说明评审、数据审核、版本变更和问题跟踪。

所需材料　维护流程与归档规则。

核对重点　代码、论文材料与演示数据版本一致。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

协作维护与归档所需图表

维护流程与归档规则。

10　团队与组织保障

团队成员与贡献

写作页位 42　负责人吕洪宇

本页任务　展示实际五人项目团队的模块贡献。

所需材料　经本人核实的成员成果。

核对重点　计划书由两人撰写不等于项目团队只有两人。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

团队成员与贡献所需图表

经本人核实的成员成果。

组织保障与支持资源

写作页位 43　负责人吕洪宇

本页任务　说明技术与材料复核、导师和外部资源。

所需材料　实际支持记录、职责与决策流程。

核对重点　未确认支持不写成已获得。

【待补证据：替换本页写作指引，补入正文、真实材料与可定位出处。】

组织保障与支持资源所需图表

实际支持记录、职责与决策流程。

11　财务预算与资源安排

开发运营预算

写作页位 44　负责人武桐宇

本页结论：当前预算是为 12 周验证期设置的内部资源上限，不是供应商报价、历史成本或已发生支出。它把可控的运行费用与尚未获得授权的数据采购分开，避免把未确认成本写成既定投入。

预算以“公开材料验证 + 样例数据演示”为基线：不采购或分发受限金融终端数据，不承诺大规模模型调用。若进入有授权的真实数据试点，须另行核算许可费、数据安全、合同与审计成本。

表 19: 12 周验证期预算假设（人民币，非供应商报价）

项目	预算上限	假设与控制措施
计算与存储	3,000 元	用于样例服务、备份与日志；设置用量上限
部署与域名等运行项	2,000 元	仅覆盖验证环境，不含生产级 SLA
资料核验与维护	3,000 元	用于公开来源整理、版本复核和文档维护
用户测试与无障碍支持	2,000 元	仅在取得同意后发生；不购买个人数据
预备金	2,000 元	用于已识别的小额不可预见运行支出
合计	12,000 元	不含受限数据许可、工资、税费及外部审计

每一笔实际支出应记录供应商、日期、用途、金额和对应阶段门；若超过上限，须由项目负责人重新审批。预算表的作用是约束资源，而不是证明项目已经投入或盈利。

收支与资金安排

写作页位 45　负责人武桐宇

本页结论：资金安排采取“先自筹验证、后以书面需求决定扩展”的顺序。下列情景只是将第 37 页的测试价格与第 44 页预算放入同一算式，不代表预测收入或融资承诺。

计算口径为：验证期净额＝（试用席位数 ×500 元/月 ×3 月）＋（专题数 ×5,000 元）- 12,000 元预算。服务收入、固定投入与潜在数据许可必须分别记录；未收款的意向不计入收入。

表 20: 验证期收支情景（均为内部假设）

情景	假设的已付款组合	假设收入	对资金安排的含义
审慎	0 个席位、0 个专题	0 元	全部 12,000 元由自筹验证预算承担；停止扩张
基准	4 个席位连续 3 个月、1 个专题	11,000 元	仍有 1,000 元缺口；不据此宣称盈亏平衡
扩展	8 个席位连续 3 个月、2 个专题	22,000 元	扣除验证预算后有 10,000 元余量，先用于复核与安全投入

三个情景的共同前提是用户已付款、交付范围合规且不需新增受限数据授权；任一前提不成立即回到审慎情景。后续若需要融资，应提交实际支出、合同与合规评估，而不是以本表替代财务证明。

12　风险管理与合规设计

模型数据与分析风险

写作页位 46　负责人武桐宇

本页结论：对研究工具而言，最重要的风险不是“分数不够炫目”，而是过期或错误的来源、未经验证的关系和被误读的样例数据。风险控制因此嵌入数据进入、评分输出和导出三个环节。

表 21: 模型、数据与分析风险处置表

风险	检测信号	处置与责任
来源失效或误引	链接失效、标题/日期不匹配、二手转述无原文	标记失效、暂停使用；数据维护者复核原始来源
关系过度推断	没有直接来源却被用于公司映射或暴露度	将边降为待核验;研究负责人批准后方可恢复
样例被当真实数据	导出或截图缺少 `mock-v1` 标识	在界面、导出和文档加状态标签；阻断正式使用
口径错配	累计值当单季、币种/期末日混用	保留清洗日志;字段责任人修正后复跑
规则漂移	公式或权重更新但旧结果未标版本	固定规则版本,重算并输出差异说明
自动化误导	用户把强度分理解为收益预测	展示方向与边界,人工复核后方可对外引用

风险日志需要记录发现日期、影响范围、修复版本和复核人。它不是一次性合规声明；来源更新、规则修改或新增数据接入后均应重新检查。

授权隐私与业务边界

写作页位 47　负责人武桐宇

本页结论：系统只处理有明确来源、授权或公开许可的材料；对受限金融数据、个人信息和监管/投资判断设置“不采集、不上传、不自动结论”的边界。

公开政策、监管公告和公司公开材料可作为链接式证据记录，但仍需遵循网站使用条件与合理引用。受限终端导出、账户凭据、未经授权全文和可识别的用户反馈不得提交到仓库或作为模型输入。若未来接入机构数据，应先完成权限、留存期限、访问日志和删除流程设计。

表 22: 数据权限与人工复核流程

材料类型	允许的处理	必要控制
公开网页与公告链接	保存链接、标题、日期、摘述和定位信息	人工核对原文；不以摘要替代来源
项目自建结构数据	版本控制、字段校验、公开演示	标明 mock-v1/待核验状态与责任人
授权财务数据	在授权范围内计算和导出聚合结果	最小权限、访问日志、到期删除与禁止再分发
个人反馈与测试日志	取得同意后仅用于约定的改进目的	最小化收集、去标识化与访问限制
受限终端资料/凭据	不上传、不复制到仓库或提示词	使用方自行遵守许可；系统不绕过访问控制

业务上，本项目提供的是研究信息组织、证据核验与规则复算辅助；不提供适航审定意见、法律意见、审计结论或证券投资建议。出现超出边界的需求时，应转由具备相应资质和授权的主体处理。

13　应用价值与发展方向

应用价值与发展方向

写作页位 48　负责人武桐宇

本页结论：本项目的近期价值是让低空研究讨论能回到来源、关系与规则；其长期价值取决于是否持续补齐真实授权数据、核验图谱关系并形成可审计的协作机制。

表 23: 应用价值、受益对象与成立条件

价值方向	可能受益对象	成立条件
研究可复核性	课程、研究小组、产业研究人员	事件原文、版本和公式均可定位
跨学科协作	产业、技术与财务背景不同的协作者	术语、状态和关系边界被共同维护
数据治理训练	数据维护与产品运营人员	来源、权限、清洗和撤回流程落地
后续工具扩展	有授权数据和明确业务场景的团队	通过安全、许可和人工复核后再接入



图 1: 低空研究生态的概念示意图（AI 生成概念图，不表示真实部署、客户或运营结果）

下一步不应以增加概念标签为目标，而应优先完成来源失效复查、待核验关系补证、真实数据授权评估和小范围任务验证。只有当这些前提满足后，才讨论更广泛的产品化或商业化。

14 附录

资料来源与方法索引

写作页位 49 负责人武桐宇

本页说明：本节将正文使用的政策、监管/公司公告与项目方法材料集中列出；每一项外部事实还在 evidence/Eazin-stefan3199.csv 中保留来源链接、日期、位置和核验状态。项目内部材料的版本以仓库提交记录为准。

参考文献

[1] SkyNexus. 低空智研代码仓库. 项目源代码和文档.

[2] 工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局. 关于印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024–2030 年）》的通知 [EB/OL]. 2024-03-27. https://www.miit.gov.cn/jgsj/zbes/wjfb/art/2024/art_eea7f1d8dd25444bb370faaaf26637d6.html.

[3] 广东省人民政府办公厅. 广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026 年）[EB/OL]. 2024-05-22. https://www.gd.gov.cn/gkmlpt/content/4/4427/post_4427812.html.

[4] 工业和信息化部电子信息司. 2024 年全国锂离子电池行业运行情况 [EB/OL]. 2025-02-27. https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/dzxxs/dzjc/art/2025/art_b6fabc541b094897b3f27eea54981762.html.

[5] 亿航智能. EH216-S 无人驾驶载人航空器系统成功取得中国民航局颁发的型号合格证 [EB/OL]. 2023-10-13. https://www.ehang.com/cn/news/989.html.

[6] 中国民用航空中南地区管理局. 中南局颁发全国首张载人无人机的生产许可证 [EB/OL]. 2024-04-16. https://www.caac.gov.cn/local/ZNGLJ/ZN_DQYW/202404/t20240416_223537.html.

[7] 亿航智能. EHang Partners with Wencheng County, Securing Order for 30 Units of EH216-S and Purchase Plan for Additional 270 Units[EB/OL]. 2024-06-21. https://www.ehang.com/cn/news/1099.html.

[8] SkyNexus 项目组. 产业图谱说明与数据包 [EB/OL]. 仓库文件: data/graph/README.md, 访问于 2026-10-15. https://github.com/hongyulyu714-prog/low-altitude-investment-agent/tree/main/data/graph.

[9] SkyNexus 项目组. Wind 数据字段字典 [EB/OL]. 仓库文件: docs/WIND_DATA_DICTIONARY.md, 访问于 2026-10-15. https://github.com/

hongyulyu714-prog/low-altitude-investment-agent/blob/main/docs/WIND_DATA_DICTIONARY.md.

[10] SkyNexus 项目组. 评分方法与实现说明 [EB/OL]. 仓库文件: docs/SCORING_METHOD.md、backend/scoring.py, 访问于 2026-10-15. https://github.com/hongyulyu714-prog/low-altitude-investment-agent/blob/main/docs/SCORING_METHOD.md.

成果与复现入口

写作页位 50　负责人武桐宇

本页结论：成果可被复现的最小条件是拿到同一份仓库、同一数据包和同一规则版本，并明确哪些输出只是 mock-v1 演示。复现不等于复现真实市场表现。

复现者先阅读数据字典、证据标准和评分方法，再以仓库说明启动服务或运行测试。文档 PDF 由 proposal/main.tex 完整编译；数据与页面分别保留来源、公式和版本入口。若外部链接失效或受限数据不可获取，应记录差异，而不以替代材料静默覆盖。

表 24: 计划书与研究原型的复现清单

复现对象	入口/操作	预期边界
计划书全文	在 proposal/ 执行 XeLaTeX 或 Tectonic 编译 main.tex	生成完整 PDF；未交付方页面仍可能是模板草稿
事件证据	查看 data/events.csv 与证据规范，打开原始链接	复查事件字段，不保证外部页面永远在线
图谱资产	查看 data/graph/ 的节点、关系、映射和规则文件	识别已核验与待核验部分；当前未接入 API
评分规则	查看 backend/scoring.py 与 docs/SCORING_METHOD.md	重算样例强度；不产生投资建议
质量检查	运行仓库测试与证据字段校验脚本	验证实现/结构，不替代人工事实核验

本轮交付包含本人 25 个页面、证据账本、参考文献、概念图、自检记录与完整编译预览。读者应以各项状态标注理解材料：已实现不等于已验证，样例不等于真实业务数据，规划不等于已发生结果。